

Seminários/Projectos 1999-2000

Título do projecto: Calibração Automática de um Sistema de Aquisição 3D

Área científica: Processamento e Análise de Imagem

Descrição:

O objectivo deste projecto é o desenvolvimento de um conjunto de rotinas, a incluir numa aplicação já existente, tendo em vista a realização da calibração de um sistema de aquisição 3D, de forma automática. Este sistema, baseado numa técnica de projecção de luz estruturada sobre a cena em análise, tem dois componentes, uma câmara de TV e um projector de luz, que necessitam de ser calibrados, de um ponto de vista geométrico.

A calibração geométrica consiste na determinação de um modelo matemático da transformação geométrica (projectção) dos pontos da cena 3D em pontos de uma imagem 2D ou vice-versa. Para fazer a calibração é necessário usar um cubo, em cujas faces estão pintados alguns círculos (figura 1), e adquirir várias imagens desse cubo, uma com iluminação uniforme (figura1) e outras fazendo incidir sobre ele diversos padrões de luz, semelhantes ao da figura 2, constituídos por bandas alternadamente claras e escuras. A calibração automática implicará a realização de várias tarefas, das quais se destacam: a utilização de diversas técnicas de processamento e análise de imagem, tendo em vista, nomeadamente, a detecção das faces do cubo (em imagens semelhantes às das figura 1), e a sua segmentação, com o objectivo de isolar os referidos círculos, o estabelecimento de correspondências entre os círculos pintados nas faces do cubo e os círculos presentes na imagem adquirida, e a detecção da linha central das bandas projectadas. É necessário algum cálculo adicional para determinar os parâmetros dos modelos utilizados para a câmara e para o projector, com base em dados extraídos das imagens adquiridas (coordenadas dos centros dos círculos e dos pontos das referidas linhas centrais) e em dados 3D previamente conhecidos (coordenadas dos centros dos círculos).

Todas as tarefas deverão ser executadas sem intervenção do utilizador. Deverão ser detectadas, assinaladas e, se possível, corrigidas, eventuais situações de erro (ex: falta de algumas marcas circulares, na imagem adquirida) e comparada a qualidade das medidas obtidas usando dois modelos de calibração diferentes.

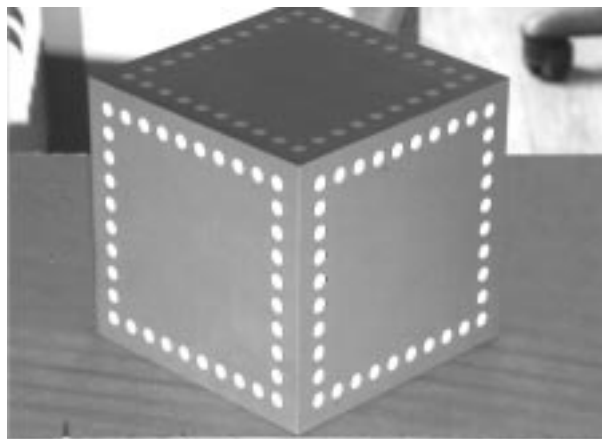


Figura 1 – Cubo utilizado na calibração

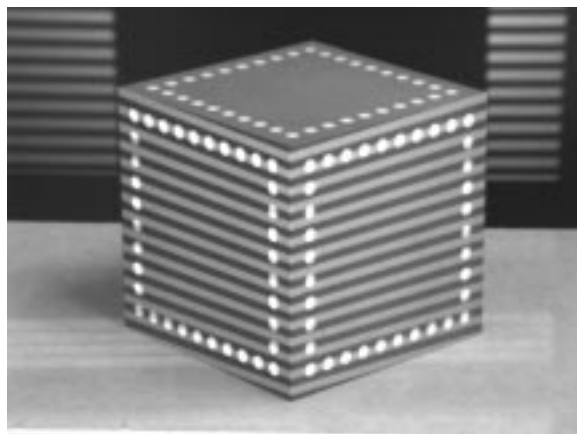


Figura 2 – Cubo com padrão de luz incidente

Bibliografia de base:

- Ana Cristina Paiva, Jorge A. Silva, Aurélio J. C. Campilho, "Sistema de Medida Tridimensional com Iluminação Codificada Espacialmente", Anais da Engenharia e Tecnologia Electrotécnica, Ano II, nº 4, Julho 1997, pp. 5-8 (*p/ rápida perspectiva do método de aquisição 3D e do processo de calibração*)
- Ana Cristina Paiva, "Aquisição de Informação Tridimensional com Luz Estruturada Codificada", Dissertação de Mestrado, FEUP, Porto, 1997